

Vitals — Run of Show

บทพูดเป็นภาษาอังกฤษ · คำอธิบายไทยอยู่ใต้แต่ละช่วง — Ten slides, spoken — 6:49 of words at 145wpm, which is roughly seven minutes read aloud. Written to be read off a screen while standing up, so the sentences are short and the clauses don't nest. Anything in the script you can't say out loud in one breath, cut.

RUNTIME 6:49 10 SLIDES 60-SECOND CUT INCLUDED DEMO IS LIVE, NOT RECORDED



สำหรับอธิบายคนที่ไม่เข้าใจ BLOCKCHAIN (ELI5 CONCEPT)

- เปรียบเทียบกับ "กล่องดำเครื่องบิน": Vitals คือเครื่องจำลองการรักษาที่มีกล่องดำบันทึกทุกวินาทีของการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา
- ทำไมต้องใช้ Blockchain? ถ้าใช้ฐานข้อมูลธรรมดา แอดมินสามารถแอบแก้ไขคะแนนให้เพื่อนหรือรับเงินใต้โต๊ะได้ แต่บนบล็อกเชน ข้อมูลถูกปิดผนึกด้วยคณิตศาสตร์ไม่มีใครแก้ไขได้ แม้แต่ผู้สร้างระบบ
- คุณค่าสูงสุด: โรงพยาบาลทั่วโลกสามารถตรวจเช็คฝีมือจริงของหมอได้ทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าจบจากสถาบันไหน

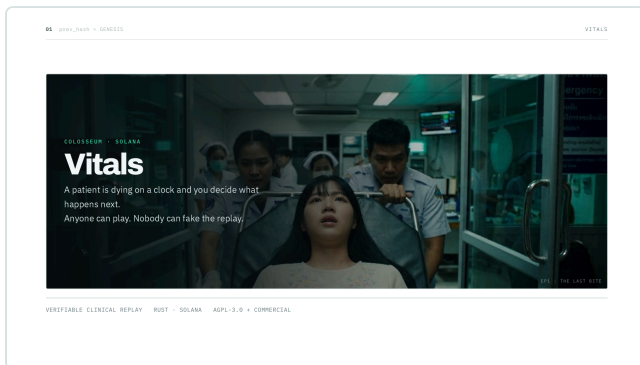
BEFORE YOU RECORD

- Run the demo once, cold, before the take.** The rejection on slide 07 has to be the program actually saying no, not a screenshot. If it's a screenshot, say so.
- The first fifteen seconds decide it.** Judges have hundreds of these. Open on the patient, not on the problem statement.
- Slow down on the three hashes.** That's the moment the claim becomes checkable. Let it sit.
- Timings are measured, not estimated.** Each clock is that beat's actual word count at 145 words a minute. If you naturally run faster, the whole thing shortens proportionally — don't try to hit the marks.
- Never say "certificate", "badge", or "credentials on the blockchain" — every judge has a reflex against all three.

01 Cold open

0:00 – 0:18 • 18s

ON SCREEN Title slide. Or better: the game already running, monitor visible, vitals moving.



A nineteen-year-old walks into an emergency room. Ten minutes ago she ate something with shrimp in it. Her throat is closing.

You have about four minutes. The simulation will not wait for you.

That's Vitals. **Anyone can play it. Nobody can fake the replay.**

คำแปลบทพูดภาษาไทย

หญิงสาวอายุ 19 ปีเดินเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เมื่อ 10 นาทีที่แล้วเธอเผลอกินอาหารที่มีกุ้งเข้าไป ตอนนี้หลอดลมของเธอกำลังจะปิดลง คุณมีเวลาประมาณ 4 นาที และแบบจำลองนี้จะไม่รอคุณ

นี่คือ Vitals — ใครก็สามารถเล่นได้ แต่ไม่มีใครสามารถปลอมแปลงคลิปการเล่นได้

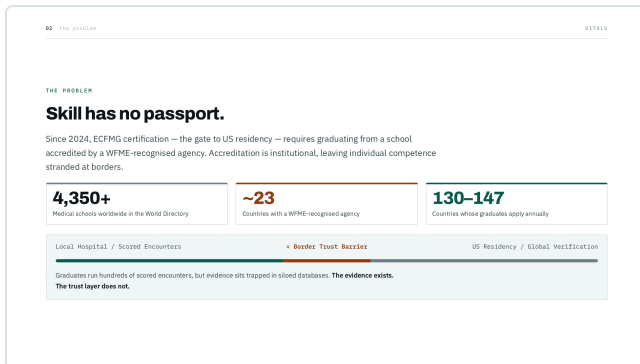
ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เริ่มในเหตุการณ์จริงทันที ไม่ชักท่าย ไม่แนะนำตัว ดึงคนฟังเข้าห้องฉุกเฉินที่มีคนไข้กำลังจะตายใน 4 นาที

คำอธิบายง่ายๆ: "Vitals คือเกมจำลองการรักษาที่ใครก็เล่นได้ แต่ไม่มีใครสามารถโกงหรือปลอมแปลงคลิปการเล่นได้"

DELIVERY Do not introduce yourself first. Do not say "hi, we're building". Start inside the case — the judge should be in the room before they know what they're watching.

ON SCREEN Slide 02 — 4,350+ schools · ~23 countries · 130–147 countries applying



Every medical student runs hundreds of encounters like that. Every one is scored. Every score is thrown away.

Since 2024, to practise in the US, your school needs a WFME-recognised accreditor. About twenty-three countries have one. There are over four thousand medical schools on earth.

So most graduates alive cannot prove what they can do — not because nobody measured them, but because nobody can check it. **The evidence exists. The trust layer doesn't.**

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องผ่านการฝึกหัดเคสแบบนี้นับร้อยครั้ง ทุกครั้งมีการให้คะแนน แต่ทุกคะแนนกลับถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า ตั้งแต่ปี 2024 การจะได้สิทธิ์ไปฝึกแพทย์ต่อในสหรัฐฯ สถาบันของคุณต้องได้รับการรับรองจากองค์กรที่ WFME ยอมรับ ซึ่งมีเพียงราว 23 ประเทศเท่านั้นที่มี จากโรงเรียนแพทย์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก

นั่นทำให้แพทย์จบใหม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจน์ความสามารถของตัวเองได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีใครวัดผลพวกเขา แต่เพราะไม่มีใครสามารถตรวจสอบข้ามพรมแดนได้ — **หลักฐานมีอยู่จริง แต่โลกยังขาดตัวกลางความไว้วางใจ**

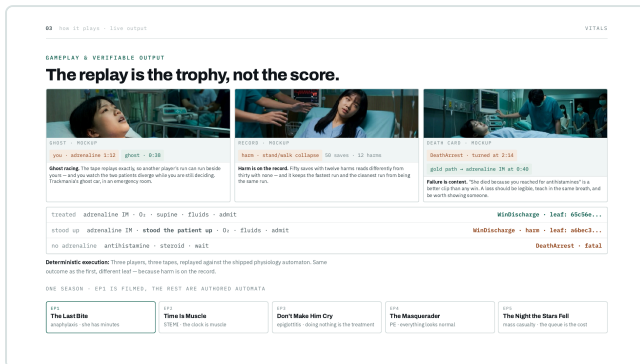
ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ชี้นำความเหลื่อมล้ำระดับโลก — หมอฝึกหัดมานับร้อยครั้ง แต่หลักฐานถูกทิ้งไว้ที่พรมแดนเพราะไม่มีระบบกลางที่ต่างประเทศยอมรับ (4,350 โรงเรียน vs 23 ประเทศที่ผ่านเกณฑ์ WFME)

คำอธิบายง่ายๆ: "ฝีมือและหลักฐานของหมอมีอยู่จริง แต่โลกยังขาดระบบกลางที่ทุกคนเชื่อถือได้ (The evidence exists. The trust layer does not.)"

DELIVERY Land "twenty-three" and "four thousand" against each other. That gap is the whole slide — don't rush past it to get to the technology.

ON SCREEN Slide 03 — three gameplay cards on top, three deterministic execution leaves below



🔍 คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ GAMEPLAY (SCREEN CAPTURE BREAKDOWN)

1. Ghost Racing & Bedside Monitor

- **SpO₂ 18 (Alarm ดัง):** มอนิเตอร์แสดงค่าออกซิเจนในเลือดตกวิกฤต
- **Ghost 0:38 vs You 1:12:** แลบท Ghost แสดงความเร็วเปรียบเทียบกับแพทย์คนอื่นแบบเรียลไทม์

2. Harm on Record (Standing Collapse)

- **Harm: Stand/Walk Collapse:** บันทึกข้อผิดพลาดติดลง Replay ทันทีที่ส่งคนไข้ลุกยืน
- **50 saves • 12 harms:** แยกความเร็วในการรักษาออกจากความปลอดภัย

3. Death Card & Gold Path

- **DeathArrest at 2:14:** เวลาที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นจากการให้ยาผิด
- **Gold Path (0:40):** เฉลยแนวทางการรักษามาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ข้อผิดพลาด

This isn't a mockup. Three people played that case.

The first gives adrenaline, oxygen, lays her flat, admits her. She lives.

The second gives adrenaline, but stands her up. Standing someone up in anaphylaxis can kill them — the ventricle is empty. She survives, but the harm is on the record.

Look at the leaves: **same outcome, completely different hash.** The replay is the trophy, not the score.

Because the tape replays exactly, you can race someone else's ghost. Theirs gets adrenaline at thirty-eight seconds, yours at one-twelve, and **you watch the two patients diverge while you're still deciding.**

— PAUSE —

The third gives antihistamines and she dies. Nobody scripted that. The deterministic physiology killed her, the way it would have in real life.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

นี่ไม่ใช่ภาพจำลอง มีคน 3 คนเล่นเคสนี้จริง

คนแรกฉีด Adrenaline, ให้ออกซิเจน, ให้คนไข้นอนราบ และรับตัวไว้ดูอาการ — คนไข้รอดชีวิต

คนที่สองฉีด Adrenaline เหมือนกัน แต่สั่งให้คนไข้ลุกขึ้นยืน ในภาวะแพ้นแรงหัวใจไม่มีเลือดพอ การลุกยืนสามารถฆ่าคนไข้ได้ทันที เธอยังรอด แต่ข้อผิดพลาดติดอยู่ในบันทึกถาวร

ดูที่รหัสบันทึก (Leaf Hash): **ผลลัพธ์รอดเหมือนกัน แต่รหัสต่างกันสิ้นเชิง** — เพราะคลิปบันทึกการตัดสินใจคือถ้วยรางวัล ไม่ใช่แค่คะแนน

และเพราะคลิปนี้เล่นซ้ำได้แม่นยำ คุณจึงแข่งกับ 'Ghost' ของหมอคนอื่นได้ ของเขาฉีดยาที่วินาทีที่ 38 ของคุณฉีดยาที่ 1 นาที 12 วินาที และคุณจะได้เห็นคนไข้ทั้งสองแยกทางกันในขณะที่คุณยังตัดสินใจไม่เสร็จ

คนที่สามให้ยาแก้แพ้และคนไข้เสียชีวิต ไม่มีใครเขียนบทไว้ แต่ระบบสรีรวิทยาการแพทย์จริงเป็นตัวตัดสินผลนั้นเอง

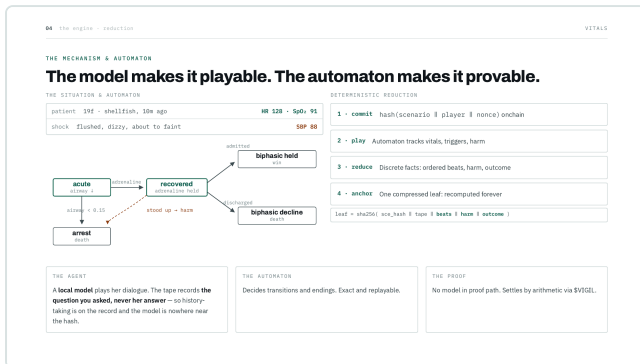
ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: พิสูจน์ว่าระบบใช้งานได้จริง ด้วยคนเล่น 3 คนบนเคสเดียวกัน (คนแรกช่วยรอด, คนที่สองช่วยรอดแต่สั่งคนไข้ลุกยืนทำให้หัวใจช็อก → เกิด Harm, คนที่สามให้ยาผิด → คนไข้ตาย)

คำอธิบายง่ายๆ: "ระบบไม่ได้ดูแค่ว่าคนไข้รอดไหม แต่บันทึกวิธีการรักษาทุกก้าว — คนที่สองรอดเหมือนคนแรก แต่รหัสบันทึก (Leaf Hash) ต่างกัน เพราะมีบันทึกความผิดพลาดติดตัว"

DELIVERY Point to the ghost racing card, then drop down to the three output rows. Pause after "stands her up" — the clinical realism sells itself.

ON SCREEN Slide 04 — state machine on left, 4-step reduction pipeline on right



So what was the machine under the case?

On the left, the clinical state machine. Adrenaline moves her from acute to recovered; let the airway close and she arrests. Biphasic relapse hours later: admitted, she holds; discharged, she dies.

Now the split that matters: **An AI agent plays the patient's dialogue. It decides what you learn.**

The deterministic automaton decides what happens — vitals, harm, terminal outcome. And only the automaton enters the hash.

— PAUSE —

Four discrete steps: commit before play, run the automaton, reduce to facts, anchor one leaf. **No language model anywhere in that proof path.**

The model makes it worth playing; the automaton makes it worth proving.

คำแปลบทพูดภาษาไทย

แล้วเครื่องจักรเบื้องหลังเคสนี้คืออะไร?

ด้านซ้ายคือแผนภาพกลไกทางการแพทย์: Adrenaline พาเธอจากวิกฤตสู่การฟื้นตัว หากปล่อยให้หลอดลมปิดหัวใจจะหยุดเต้น ภาวะกำเริบซ้ำในอีกหลายชั่วโมงถัดมา: ถ้ารับตัวไว้เธอจะปลอดภัย ถ้าปล่อยกลับบ้านเธอจะเสียชีวิต

และนี่คือหัวใจสำคัญ: ตัวโมเดล AI มีหน้าที่แค่สวมบทบาทพูดคุยเป็นคนไข้ มันตัดสินใจว่าคุณจะได้ 'ข้อมูล' อะไร

แต่ระบบกลไกคณิตศาสตร์ (Automaton) เป็นตัวตัดสินใจว่า 'เกิดอะไรขึ้น' — สัญญาณชีพ, ความผิดปกติ, และผลลัพธ์สุดท้าย และมีเพียงระบบกลไกนี้เท่านั้นที่ถูกนำไปสร้างเป็น Hash

4 ขั้นตอนที่ชัดเจน: ล็อกคำสั่งก่อนเล่น, รันกลไกการแพทย์, สรุปเฉพาะข้อเท็จจริง, และบันทึก 1 Leaf ลงบล็อกเชน — **ไม่มีโมเดลภาษา (LLM) อยู่ในเส้นทางออกคะแนนเลย**

AI ทำให้เกมนี้น่าเล่น ส่วนระบบคณิตศาสตร์ทำให้ผลการเล่นน่าเชื่อถือและได้รับการพิสูจน์

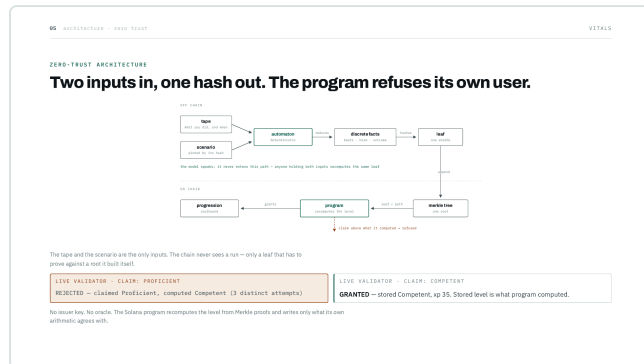
ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เคลียร์ข้อสงสัยเรื่อง AI — แยกชัดเจนระหว่าง AI (ใช้สวมบทบาทคนไข้ให้สมจริง) กับ Automaton (ระบบสรีรวิทยาที่เป็นตัวให้คะแนน)

คำอธิบายง่ายๆ: "AI มีหน้าที่แค่คุยกับผู้เล่น แต่คะแนนและผลแพ้ชนะคำนวณจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางการแพทย์ที่ไม่มีวันเพี้ยน ไม่มี AI อยู่ในขั้นตอนการออกคะแนน"

DELIVERY Emphasize: "Agent decides what you learn; automaton decides what happens." That sentence justifies the blockchain verification model.

ON SCREEN Slide 05 — off-chain/on-chain diagram + live validator claim rejection



🔍 คำอธิบายหน้าต่าง LIVE VALIDATOR CLI (SCREEN CAPTURE BREAKDOWN)

> claim Expert → REJECTED

• ผลการตรวจ: โปรแกรมบน Solana Validator คำนวณประวัติจริงแล้วสั่งปฏิเสธทันที เพราะเล่นผ่านเพียง 3 เคส (เกณฑ์ Expert ต้องผ่าน 5 เคสขึ้นไป)

> claim Competent → GRANTED

• ผลการตรวจ: บันทึกระดับ Competent ลง On-chain State ตามการคำนวณจริง ปราศจากการแทรกแซงจากแอดมินหรือผู้สร้างระบบ

Here is the full architecture: two inputs above the line, one hash crossing it. The chain never sees a run — only a leaf proving against a Merkle root it built itself.

And watch the program refuse me live on a validator:

I claim Proficient. The program recomputes the level against my anchored leaves and says no: **REJECTED — you're Competent from three distinct attempts.**

I claim Competent. GRANTED.

— PAUSE —

No issuer key. No oracle. No authority anyone can lean on, bribe, or subpoena. Take the chain away and you're back to trusting one company's database.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

นี่คือสถาปัตยกรรมทั้งระบบ: 2 ข้อมูลนำเข้าอยู่ด้านบน และมีเพียง 1 Hash ข้ามเส้นลงมา บล็อกเชนไม่เคยเห็นการเล่นจริง — เห็นเพียงแค่ Leaf Hash ที่ต้องพิสูจน์กับรากต้นไม้ (Merkle Root) ที่เชนสร้างขึ้นเอง

และดูโปรแกรมปฏิเสธผมสดๆ บนเครื่อง Validator:

ผมกดขอระดับ 'เชี่ยวชาญ (Proficient)' โปรแกรมคำนวณประวัติของผมใหม่ทั้งหมดแล้วสั่งปฏิเสธ: **REJECTED — คุณอยู่แค่ระดับ 'ชำนาญ (Competent)' จากการผ่าน 3 ด้าน**

เมื่อผมกดขอระดับ Competent: ได้รับการอนุมัติ (GRANTED)

ไม่มีกุญแจผู้มีอำนาจออกบัตร ไม่มีตัวกลาง และไม่มีองค์กรใดที่ใครจะวิ่งเต้น ตัดสินบน หรือสั่งการได้ — หากตัดบล็อกเชนออก คุณก็ต้องกลับไปเชื่อใจฐานข้อมูลของบริษัทเอกชนแห่งเดียวเหมือนเดิม

สิ่งที่ทำ: โซวหลักฐานสดบระบบ Solana ที่โปรแกรมสั่งปฏิเสธ (REJECTED) ทันทีเมื่อผู้สร้างลองกดขอใบรับรองระดับ Expert ทั้งที่เล่นผ่านแค่ 3 ด้าน

คำอธิบายง่ายๆ: "นี่คือระบบที่ไม่เกรงใจใคร ไม่มีเส้นสาย และไม่มีใครจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อแก้คะแนนได้ โปรแกรมจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่คณิตศาสตร์คำนวณได้จริงเท่านั้น"

DELIVERY Trace the diagram from off-chain inputs down to the on-chain refusal. A protocol refusing its own creator is the most memorable moment.

06 Why Solana

3:07 – 3:30 · 22s

ON SCREEN Slide 06 — four primitives table, then volume / latency / onboarding

06 WHY SOLANA

VITALS

ONCHAIN ARCHITECTURE

Four primitives, none of them invented here.

LAYER	WHAT IT DOES	SOLANA PRIMITIVE
Scenario registry	Authors publish; content stays off-chain, only hash + price + royalty split onchain	Anchor program - Token-2022
Reply anchor	One compressed lead per run — the high-volume write	Subdagium state compression
Progression	Levels, skill trees, badges — mixed permissions, predicate recomputed onchain	Token-2022 NonTransferable
Credential	Accredited issuer attests an EPA competency to the player's wallet	Attestation Service

VOLUME

A single cohort year across the World Directory is hundreds of millions of runs. Compression puts that at **-\$110 per million**. Anchoring only the exams would kill the cheap-chain compromise and would kill the thesis.

LATENCY

The skill tree advances in the same screen as the outcome. On a slow chain that becomes a pending spinner and stops feeling like a result.

ONBOARDING

Free-prayer relay. A player never sees a seed phrase, never holds SOL, never learns any of this is happening.

Four primitives, none invented by us.

Why Solana: a cohort year worldwide is hundreds of millions of runs — a hundred and ten dollars per million, compressed. Anchoring only the exams would kill the idea.

And the player never sees a seed phrase. A nineteen-year-old learning medicine shouldn't have to learn key management first.

 คำแปลบทพูดภาษาไทย

4 กลไกบน Solana ที่มีอยู่แล้วและเรานำมาต่อยอด

ทำไมต้อง Solana: นักศึกษาแพทย์หนึ่งรุ่นทั่วโลกมีการฝึกรักษานับร้อยล้านครั้ง — ด้วยการบีบอัดข้อมูล ค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 110 ดอลลาร์ต่อ 1 ล้านครั้ง หากบันทึกได้เฉพาะการสอบไล่ โอเคเดี๋ยวนี้จะพังทลายทันที

และผู้เล่นไม่ต้องเห็น Seed Phrase เลย — เด็กอายุ 19 ปีที่กำลังเรียนแพทย์ ไม่ควรต้องมานั่งเรียนรู้วิธีการกระเป๋าครีปโตก่อนเริ่มรักษาคนไข้

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ตอบว่าทำไมต้องเป็น Solana ด้วยตัวเลขต้นทุนจริง — นักศึกษาแพทย์ฝึกเป็นร้อยล้านครั้งต่อปี

คำอธิบายง่ายๆ: "ด้วยเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลของ Solana เราบันทึกผลการรักษา 1 ล้านครั้งได้ด้วยเงินเพียง 3,800 บาท (\$110) และนักศึกษาแพทย์ไม่ต้องมีความรู้เรื่องคริปโตหรือกระเป๋าเงินเลย"

DELIVERY Fastest beat in the deck. If you're running long, this is where you cut — trim to the cost number and the seed-phrase line.

ON SCREEN Slide 07 — stake / verify / dispute loop, sinks-and-sources, never-tokenized list

07 \$VIGIL — the verification market

THE token secures verification. It never represents competence.

Someone has to replay the tape and attest the outcome. Make that one party and you have rebuilt the database we are trying to escape. **\$VIGIL is what makes verification permissionless and expensive to lie in.** A vigil is kept beside the patient, never of the patient — which is exactly where this token sits relative to the credential.

THE LOOP	SINKS - SOURCES
START Operators bond \$VIGIL to accept replay work. Bond size sets how much throughput they can take.	sink verifier bond (locked while active) supply out
VERIFY Replay is deterministic, so two honest verifiers must agree. Fees are paid by institutions and sponsors — in USD, never by players.	sink scenario listing + dispute bonds supply out
DISPUTE - SLASH Disagreement is possible: anyone posts a bond and re-runs the tape. The wrong verifier is slashed, the challenger is paid from it. Fraud proofs work here because the computation is exact.	sink slashing — burn share burned
	source verification fees — operators earned
	source replay royalties — scenario authors earned
	note authoring is cheap, so the author market is real —

NEVER TOKENIZED

- **Credentials, badges, skill trees.** Token-2022 NonTransferable, no exceptions — a tradeable "Expert in Cardiology" is credential fraud with extra steps.
- **Access to play.** No token gates a student out of practice, even. Players never hold \$VIGIL, and never use it — the arena has its own name, **3B**, so the two layers do not even share a word.

Allocation is a proposal, not a commitment, and no token slips inside the hackathon window: the verification market only has to exist once verification is worth attacking. Distribution weighted to operators and scenario authors — the two parties whose work the network actually consumes.

Almost everything here is already trustless. But one thing isn't: somebody has to replay the tape and attest the outcome — and if that's one party, I've rebuilt the database I'm escaping.

So \$VIGIL bonds an open verifier set — **a vigil is kept beside the patient, never of the patient**. Operators stake, anyone can challenge by re-running the tape, the wrong one gets slashed.

Optimistic verification usually fails because disputes are fuzzy. This one isn't.

And the list I care about more: credentials are never tradeable, nothing gates access to play, nobody buys a better replay. A liquid market in "Expert in Cardiology" would destroy this faster than any attack.

No token ships in this hackathon. A verification market only needs to exist once verification is worth attacking.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

เกือบทุกอย่างในระบบนี้ไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจแล้ว แต่ยังเหลือสิ่งหนึ่ง: ต้องมีใครสักคนเปิดเล่นคลิปซ้ำและรับรองผลลัพธ์ — และถ้าคนนั้นคือเราคนเดียว เราก็แค่สร้างฐานข้อมูลแบบผูกขาดขึ้นมาใหม่

เหรียญ \$VIGIL จึงถูกสร้างมาเพื่อเป็นหลักประกันความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบอิสระ — ผู้ตรวจสอบต้องวางเงินค้ำประกัน ใครก็ท้าทายด้วยการรันซ้ำได้ และผู้ตรวจที่โกหกจะถูกยึดเงินประกันทันที

และข้อกำหนดสำคัญที่สุด: ใบรับรองแพทย์จะไม่มีวันซื้อขายเปลี่ยนมือได้ การเล่นไม่ถูกจำกัดด้วยเหรียญ และไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อซื้อคลิปเล่นที่ดีกว่าได้ — ตลาดซื้อขายตำแหน่ง 'ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ' จะทำลายระบบนี้เร็วกว่าการโจมตีใดๆ

เรายังไม่ปล่อยเหรียญในแฮกathonนี้ เพราะตลาดตรวจสอบจำเป็นต้องเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์นั้นมีมูลค่ามากพอที่จะถูกโจมตีเท่านั้น

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: อธิบายหน้าที่ของเหรียญ \$VIGIL และประกาศจุดยืนสำคัญเรื่อง Never Tokenized

คำอธิบายง่ายๆ: "เหรียญนี้ไม่ได้มีไว้เก็งกำไร แต่มีไว้ให้ผู้ตรวจสอบวางเงินค้ำประกันความซื่อสัตย์ และเราจะไม่ทำใบประกอบวิชาชีพแพทย์ให้ซื้อขายได้เด็ดขาด เพราะการซื้อขายวุฒิบัตรคือการฉ้อโกง"

DELIVERY The last two paragraphs are the ones that land. Every judge has sat through a hundred token slides today; almost none of them heard a team say what they refuse to tokenize, or that they're not launching yet.

ON SCREEN Slide 08 — the four who verify, then the three ways an episode opens

08 Who checks it, and what money opens VITALS

THE MARKET AROUND THE RECORD

Everyone can check it. Nobody can buy it.

Two questions the rest of the deck leaves hanging: who would actually run a verifier, and what happens when somebody just wants to pay their way in.

WHO CHECKS IT — AND WHAT CHECKING EVEN MEANS

THE ONE WHO RELIES ON IT A residency programme about to trust the record does not want us to be the only ones checking it .	THE SCHOOL THAT GOES TIGHT Warns its graduate records to hold when someone else looks.	THE SPONSOR Pays against a level, no need rather check it than take it on faith.	AN UPDATER, FOR THE DECK Arrives last. A laptop in the machine.
---	---	---	--

A verifier loads the same scenario, replays the same tape, compares levels, harm and outcome. **It judges nothing** — which is why two honest verifiers cannot disagree. **On day one there is one node and it is ours.** An open set matters once verification is worth attacking.

WHAT MONEY CAN OPEN — AND WHAT IT CANNOT

SKILL — ALWAYS FREE Clear one, the next opens. No money, no wallet, no sponsor needed for the whole season.	A SPONSOR Opens an episode for a cohort. The author is paid per replay; the player transacts nothing.	VITALS — CONSUMER ONLY Skip the grind. Harmless, because of what it does not buy.
--	--	--

3. None of them buys standing. Your level is recomputed from anchored runs, and the program neither knows nor cares how a scenario came to be unlocked. **You cannot buy a leaf — only the chance to make one.**

🔍 คำอธิบายกลไกตรวจสอบและตลาด (SCREEN CAPTURE BREAKDOWN)

1. The One Who Relies On It (Residency Program)

- โรงพยาบาลปลายทางรับ Verifier เองได้ เพื่อ re-run ประวัติคนไข้และตรวจฝีมือจริงก่อนรับแพทย์เข้าทำงาน

2. You Cannot Buy a Leaf (Anti-Pay-to-Win)

- เงินซื้อการปลดล็อกด่านหรือสポンเซอร์ได้ แต่ไม่มีวันใช้เงินซื้อคะแนน/วุฒิปัตรบนล็อกเชนได้

Two questions people ask straight away.

Who would actually run a verifier? The most motivated party is the one nobody expects — a residency programme about to trust the record **does not want us to be the only ones checking it**. And checking is not judging: you load the same scenario, replay the same tape, compare the outcome. That's it. Which is why two honest verifiers cannot disagree.

Day one there is one node, and it's ours. I'd rather say that than pretend otherwise.

And what if someone just pays? Skill opens episodes and always will. A sponsor can open one for a whole cohort. And yes, a consumer can skip the grind — **because of what it doesn't buy**. Your level is recomputed from anchored runs, and the program neither knows nor cares how a scenario got unlocked.

You cannot buy a leaf. Only the chance to make one.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

2 คำถามที่คนมักจะถามกันคือ:

ใครจะเป็นคนรันโหนดตรวจสอบ? กลุ่มที่มีแรงจูงใจสูงสุดคือกลุ่มที่ไม่มีใครนึกถึง — สถาบันแพทย์ฝึกหัดที่กำลังจะรับแพทย์เข้าทำงาน เขาไม่ต้องการให้เราเป็นคนเดียวที่ตรวจสอบประวัติได้ และการตรวจไม่ใช่การตัดสินด้วยความรู้สึก: แค้โหลดเคสเดียวกัน รันคลิป์เดียวกัน และเทียบผลลัพธ์ นั่นทำให้ผู้ตรวจที่ซื่อสัตย์สองคนไม่มีวันเห็นแย้งกัน

ในวันแรกมีโหนดเดียวคือของเรา เรายอมรับตรงๆ ดีกว่าสร้างทำเป็นกระจายศูนย์ตั้งแต่วันแรก

และถ้ามีคนจ่ายเงินล่ะ? ถ้าจะจะปลดล็อกด่านได้เสมอ สпонเซอร์สามารถปลดล็อกให้คนทั้งรุ่นได้ หรือผู้เล่นจะจ่ายเงินเพื่อข้ามด่านก็ได้ — แต่เงินไม่มีวันซื้อระดับขั้นได้ เพราะระดับของคุณคำนวณจากประวัติการรักษาจริงเท่านั้น

คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อผลลัพธ์ (Leaf) ได้ — ซื้อได้แค่โอกาสในการลองมือรักษาคณไข้เท่านั้น

สิ่งที่ทำ: ตอบคำถามว่าใครจะมารันระบบ และปิดประตูเรื่อง Pay-to-Win

คำอธิบายง่ายๆ: "โรงพยาบาลปลายทางคือคนที่อยากตรวจเช็กข้อมูลนี้ที่สุด และเงินอาจจะซื้อด่านฝึกเพิ่มได้ แต่ไม่มีวันใช้เงินซื้อใบรับรองแพทย์ได้ (You cannot buy a leaf — only the chance to make one)"

DELIVERY The day-one admission is the line that buys you the rest of the slide. Say it before anyone asks, and the open-verifier argument stops sounding like a promise.

ON SCREEN Slide 09 — CrowdBrain quote, the head-start card, and Skald

09 PRECEDENT

VITALS

MARKET AND PRECEDENT

This shape already won this hackathon once.

FRONTIER 2026 - GRAND CHAMPION

CrowdBrain — "a vertically-integrated robotics DuPM built to train users in simulation, qualify them through QA, and route the best operators to real robots."

Train in simulation — verify competence — route the qualified to real work. That is Vitals, for robot operators instead of clinicians. We think the pattern generalises; the largest crypto hackathon ever run agreed three months ago, out of 2,857 submissions from 150 countries.

HOW EPISODE SIX GETS MADE — SKALD

A producer console. Type a premise and a number of episodes and an AI showrunner drafts the series bible and scaffolds every storyboard. Then each shot runs a loop: write the prompt, generate, a crew balls the shot before the video model ever sees it — a medical adviser on the procedure, a continuity supervisor on the face — approve, and every generation is kept as a take you can roll back to, like a film set. A budget gate blocks spending past its ceiling. Same principle as the rest of this: something that must be right, checked automatically. Skald verifies the content. The chain verifies the play.

WHY MEDICINE FIRST

Highest stakes & regulation. Solve trust here and it generalises downward to every other skill credential.

WHO PAYS

Institutions on standard invoices, sponsors funding scholarships, and scenario market take-rates. Players pay nothing.

HEAD START (2 MID LIVES)

30 Medical Institutions (75% of Thailand) · 290+ Clinicians (68% active) · 433 completed runs · 1st Place @ NECTEC 2026.

TEAM & ROLES

Medical Sim Land (Creator of Embla) × Solana Core Rust Builder. Live at embla.megawiz.co.th.

The Grand Champion of Frontier this year was CrowdBrain — train in simulation, qualify through QA, route the best operators to real robots. That's this, for clinicians.

And we didn't start four weeks ago — in just **two months of live production**, the underlying simulator won **1st Place at NECTEC AI for Thai 2026** and has organically reached **thirty medical institutions across over 75% of Thailand**, with over **two hundred and ninety clinicians** completing hundreds of clinical runs.

Most teams spent this hackathon building the thing that produces the signal. We already had it. We spent it making the signal checkable on Solana.

And episode six? A console called Skald drafts the series and every storyboard, checked automatically. **Skald verifies the content. Solana verifies the play.**

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

ผู้ชนะเลิศ Grand Champion ของงาน Frontier ปีนี้คือ CrowdBrain — ฝึกฝนในเครื่องจำลอง, คัดกรองด้วย QA, และส่งต่อคนเก่งไปคุมหุ่นยนต์จริง — Vitals ก็คือสิ่งนี้ แต่เป็นสำหรับแพทย์

และเราไม่ได้เพิ่งเริ่มเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน — ในเวลาเพียง **2 เดือนที่เปิดใช้งานจริง** ตัว Simulator เบื้องหลังชนะเลิศรางวัลที่ 1 จาก NECTEC AI for Thai 2026 และเติบโตแบบ Organic จนครอบคลุม **30 สถาบันการแพทย์ (คิดเป็นกว่า 75% ของโรงเรียนแพทย์ทั้งประเทศ)** โดยมีบุคลากรทางการแพทย์กว่า **290 คน** เข้ามาฝึกรักษาจบไปแล้วกว่า 433 ครั้ง (ดูได้ที่ embla.megawiz.co.th)

ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาในแฮกการอนสร้างตัวผลิตข้อมูล แต่เรามีมันอยู่แล้ว เราจึงใช้เวลานี้สร้างระบบตรวจสอบข้อมูลให้โปร่งใสระดับสากลบน Solana

และเครื่องมือสร้างเคสของเรา (Skald) ช่วยร่างเคสและสตอรี่บอร์ด โดยมีทีมแพทย์คอยตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกขั้นตอน — ยึดหลักการเดียวกันคือ สิ่งที่ต้องถูกต้อง จะต้องถูกตรวจเช็คโดยอัตโนมัติ

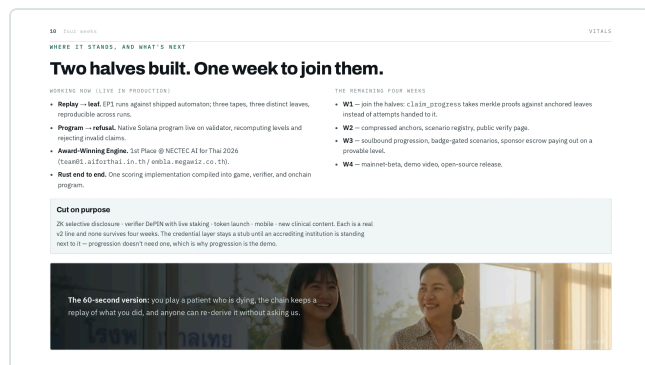
ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ยกความสำเร็จของผู้ชนะรอบก่อน (CrowdBrain) มายืนยันว่ารูปแบบนี้ใช้ได้จริง พร้อมโชว์ความพร้อมของทีมและเคสฝึกจริง 424 เคส

คำอธิบายง่ายๆ: "โมเดลนี้เคยชนะงานแข่งระดับโลกมาแล้วในวงการหุ่นยนต์ และเรานำมาใช้ในการแพทย์ โดยทีมเราทั้งแพทย์ผู้สร้าง Simulator จริงและนักพัฒนา Solana ชื่นนำ"

DELIVERY Say it as a compliment to them, not a claim about you. Then hand off — **this is where a second team member should speak**, and where names and roles go. Colosseum's own data says winning teams average three or more people across technical and non-technical roles, and a solo voice for five straight minutes reads as a solo project.

ON SCREEN Slide 10 — working now / four weeks / cut-on-purpose



It's playable — you talk to her on a local model and treat her on a real monitor, and the run anchors when it ends. The program refuses bad claims. One week joins the last of it.

What we want from this room: the people who would actually rely on a record like this. We can build the protocol; we can't grant it standing.

— PAUSE —

You play a patient who's dying, the chain keeps a replay of what you did, and anyone can re-derive it without asking us.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

ระบบนี้เล่นได้จริงแล้ว — คุณคุยกับคนไข้ผ่าน AI โมเดล และรักษาเธอบนจอมอนิเตอร์จริง และบันทึกลงบล็อกเชนทันทีที่จบเคส โปรแกรมส่งปฏิสรเคลมปลอมได้แล้ว เหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ในการเชื่อมทุกส่วนให้สมบูรณ์

สิ่งที่เราต้องการจากห้องนี้: คือสถาบันและผู้ที่จะนำบันทึกนี้ไปใช้งานจริง เราสร้างโปรโตคอลได้ แต่เราขอการยอมรับทางกฎหมายให้ตัวเองไม่ได้

คุณรักษาคคนไข้ที่กำลังจะตาย บล็อกเชนบันทึกทุกสิ่งที่你做 และใครในโลกก็สามารถพิสูจน์ฝีมือคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องถามเรา

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: สรุปลานะจริง ตัวเกมและระบบตรวจสอบสร้างเสร็จแล้ว พร้อมเชื่อมต่อใน 1 สัปดาห์ และเชิญชวนสถาบันการแพทย์มาร่วมใช้งาน

ประโยคปิดท้าย: จบด้วยประโยคทอง 60 วินาที: 'คุณเล่นรักษาคคนไข้ที่กำลังจะตาย บล็อกเชนบันทึกทุกสิ่งที่你做 และใครในโลกก็สามารถพิสูจน์ฝีมือคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องถามเรา' แล้วหยุดเฉยๆ

DELIVERY The ask goes before the pause, never after. End on the one-sentence version and stop — no thank-you, no roadmap. The silence does more than another clause will.

The 60-second cut

For the pitch video's opening, or any time you get cut short. Slides 1, 3, 5, 9 only. If a judge understands nothing else, they should come away with these four things: the stakes are real, it runs, the chain refuses lies, and anyone can check it.

A nineteen-year-old, ten minutes after eating something with shrimp in it. Her throat is closing. You have four minutes and the simulation won't wait.

Three people played that case. One saved her. One saved her but stood her up first — same outcome, different hash, because the harm is on the record. One gave antihistamines and she died. Nobody scripted that.

She's played by a local model — that's why she can lie about her allergies. It never touches the grade: every run reduces to one hash on Solana, and no model is anywhere in that path.

Then watch this: I claim Proficient, and the program recomputes it and refuses me. No issuer key. No oracle. The level on chain is the one it computed, not the one I claimed.

You play a patient who's dying, the chain keeps a replay of what you did, and anyone can re-derive it without asking us.

Questions you will get, and the answers you should already have

WHY DOES THIS NEED A BLOCKCHAIN?

Because the verifier can't be the same party as the scorer, and the person relying on the record is in another country. Remove the chain and you're back to one company's database.

HOW DO YOU KNOW THE STUDENT TOOK THE EXAM?

We don't, and we say so. We prove the scoring was faithful to the tape. Identity binding is the issuing institution's job, and the credential names them so you can price that trust yourself.

ISN'T THIS JUST AN NFT CERTIFICATE?

Show the refusal. A certificate can't reject the person holding it.

WHAT ABOUT THE LLM PARTS?

A local model plays her, through our own gateway — nothing leaves the machine. The tape records what you asked and never what she said, so the model is nowhere near the hash.

IS THE TOKEN A SECURITY?

It bonds computation and punishes lying about computation. It confers no qualification and no access to care. That line is deliberate and it's written down.

WHO'S ACTUALLY PAYING?

Institutions on ordinary invoices and sponsors funding outcome-linked scholarships. Players pay nothing and hold nothing.